



Ensino técnico Desenvolvimento de Sistemas

Participantes:

Sala do segundo Desenvolvimento de sistemas

**Documentação do processo de gerenciamento
Projeto para Mercado**

Sorocaba – Sp
03/10/2025



Ensino técnico Desenvolvimento de Sistemas

Sala do segundo Desenvolvimento de sistemas

**Documentação do processo de gerenciamento
Projeto para Mercado**

Trabalho do segundo ano do ensino médio

Curso de Desenvolvimento de Sistemas

Orientadores: Prof. Anderson Roque do Amaral

Prof. Emmerson de Oliveira Rocha

E Prof. Vinicius Sewaybricker Ribeiro

Sorocaba – Sp
03/10/2025

Índice

1. INTRODUÇÃO	1
2. ANÁLISE DE REQUISITOS	1
2.1. Visão geral do produto.....	1
2.2. Descrição e delimitação do problema	1
2.3. Descrição a técnica utilizada para levantamento dos requisitos.....	1
2.4. Requisitos: funcionais e não funcionais.....	1
2.5. Requisitos Funcionais	1
2.5.1. Requisitos não funcionais	1
3. PROJETO DETALHADO DO SOFTWARE.....	1
3.1. Diagramas de Fluxo de Dados.....	1
3.1.1. DFD Nível 0	1
3.1.2. DFD Nível 2 Compras.....	1
3.1.3. DFD Nível 2 Vendas	1
3.1.4. DFD Nível 2 Financeiro.....	1
3.2. Diagramas UML	1
4. INTERFACES	1
4.1. Interface de Entrada	1
4.2. Interface de Saída	1
4.3. Interface do Financeiro.....	1
5. CONCLUSÃO	1

1. INTRODUÇÃO

Em um cenário onde a agilidade e a precisão das informações são fundamentais para o bom funcionamento de qualquer negócio, a busca por soluções tecnológicas que organizem processos e reduzam falhas operacionais torna-se indispensável. No ambiente de um mercado, a necessidade de manter o controle rigoroso do estoque, registrar vendas com precisão e assegurar a integridade dos dados é ainda mais evidente, já que erros manuais podem resultar em prejuízos financeiros, inconsistências de registros e atrasos no atendimento ao cliente.

Diante desse contexto, o sistema desenvolvido neste projeto tem como principal objetivo otimizar o gerenciamento de estoque e o controle de vendas de mercados de pequeno a médio porte. A proposta consiste em automatizar tarefas repetitivas, reduzir falhas decorrentes da operação manual e oferecer uma visão clara e organizada das movimentações de produtos e transações realizadas ao longo do dia. Assim, busca-se proporcionar maior eficiência ao fluxo de trabalho, contribuindo para tomadas de decisão mais assertivas e para a melhoria geral da gestão do estabelecimento.

Para o desenvolvimento da solução, adotou-se a linguagem C# em conjunto com a plataforma Windows Forms, possibilitando a criação de uma interface intuitiva e funcional. O armazenamento e manipulação dos dados foram realizados por meio do SQL Server, garantindo segurança, consistência e velocidade no acesso às informações. A partir dessa estrutura, o sistema foi dividido em módulos que abrangem desde o cadastro de produtos e clientes até o processamento das vendas e a atualização automática do estoque.

Os tópicos seguintes desta documentação apresentam a análise dos requisitos levantados durante o desenvolvimento, detalham a modelagem do software, sua interface e componentes internos, e, por fim, descrevem os procedimentos de implantação e uso, visando orientar tanto desenvolvedores quanto usuários na utilização completa da ferramenta.

2. ANÁLISE DE REQUISITOS

A análise de requisitos envolve a identificação dos requisitos do sistema mediante a observação de sistemas já em funcionamento, conversas com usuários em potencial e compradores, análise de tarefas, além de outros enfoques.

No Projeto *Merchades* — um sistema integrado de gestão para um pequeno mercado — essa etapa envolveu reuniões internas, elaboração de questionário, criação de protótipos visuais e acompanhamento do desenvolvimento técnico, permitindo definir funcionalidades robustas para compras, vendas, estoque e relatórios financeiros.

3. Visão geral do produto

O sistema oferecerá uma solução integrada capaz de gerenciar, de forma consistente e automatizada, os processos essenciais de um pequeno estabelecimento comercial. Ele reunirá em uma única aplicação os módulos de entrada e saída de mercadorias, controle financeiro, cadastro de clientes e fornecedores, além de relatórios consolidados que permitem acompanhar o funcionamento geral do mercado.

Foram implementados recursos como a atualização automática de estoque mediante a entrada ou saída de produtos, o registro completo de notas fiscais, a consolidação de vendas e compras e a integração das movimentações financeiras.

Além disso, o módulo de vendas permitirá funcionalidades importantes, como o carrinho totalmente funcional, o cálculo automático de totais e troco, a exibição do valor pago, a configuração de parcelamentos e a correção de comportamentos críticos que garantem precisão nas operações.

O sistema será uma ferramenta integrada, automatizada e capaz de refletir o funcionamento real de um mercado, alinhada tanto às necessidades levantadas quanto ao fluxo prático de vendas, compras e organização de estoque.

4. Descrição e delimitação do problema

Pequenos comércios enfrentam obstáculos recorrentes na gestão eficaz de suas operações internas. A ausência de supervisão adequada do inventário, as complicações na organização de documentos fiscais, a falta de um acompanhamento financeiro sistematizado e a exigência de registrar transações de vendas e aquisições de forma protegida comprometem o funcionamento cotidiano, gerando discrepâncias que afetam a rentabilidade e a eficiência do negócio.

Durante a pesquisa conduzida pela equipe, constatou-se que muitos desses locais dependem de processos manuais ou desconectados, o que eleva o risco de falhas e dificulta a interação entre departamentos.

A demanda por uma ferramenta que atualize o estoque automaticamente, documente vendas e compras com exatidão, una dados financeiros e preserve um histórico estruturado foi um dos principais impulsionadores para a criação do sistema Merchades.

Assim, o problema definido centra-se na urgência de unificar e automatizar tarefas fundamentais do comércio, assegurando que nenhuma atividade ocorra isoladamente ou desvinculada de clientes, fornecedores ou registros oficiais. O sistema deve promover exatidão, rastreamento e harmonia entre inventário, vendas, compras e demonstrativos financeiros.

Com a adoção do sistema informatizado, é possível atender a essas exigências, fornecendo velocidade e proteção para facilitar a supervisão e a integração das informações coletadas, além de elevar a gestão dos fluxos do mercado.

O Merchades foi concebido precisamente para suprir essas necessidades, entregando uma solução unificada e segura que minimiza equívocos, padroniza procedimentos e fortalece o controle operacional do estabelecimento.

5. Descrição a técnica utilizada para levantamento dos requisitos

Como o software foi projetado para atender uma empresa fictícia de pequeno porte, o levantamento dos requisitos para este projeto foi feito com base em um questionário realizado com alguns funcionários de uma empresa de pequeno/médio porte, abordando os componentes do sistema, as metodologias e questões históricas da empresa.

6. Requisitos: funcionais e não funcionais.

7. Requisitos Funcionais

RF01 – Fazer login

O sistema permite ao usuário realizar o login

Ator principal	Funcionário
Ações do Ator	Ações do Sistema
Cadastrar	
1- Inserir o usuário e a senha em seus respectivos campos.	
	3- Verificar se as informações estão corretas.
2- Selecionar a opção Login.	
	4- Liberar o acesso para o menu respectivo ao cargo do usuário.

RF02 – Fazer logout

O sistema permite ao usuário realizar o logout

Ator principal	Funcionário
Pré-Condição	Estar logado
Ações do Ator	Ações do Sistema
Cadastrar	
1- Selecionar a opção de logout no menu.	
	2- Encerra a seção e leva de volta à tela de login.

RF03 – Gerenciar Compras

Permite o controle sobre as compras. Adicionar e visualizar.

Ator principal	Funcionário Entrada
Ações do Ator	Ações do Sistema
Adicionar	
1- Na seção de compras, o funcionário registra o fornecedor, caso ainda não esteja cadastrado, e insere as informações da nota fiscal e do produto.	
	2- Realiza os registros conforme solicitado.
Visualizar	
1- funcionário pode filtrar as notas fiscais de compras com base no fornecedor, no valor ou na data.	
	2- Sistema retorna os dados conforme solicitado.

RF04 – Gerenciar Vendas

O sistema permite o gerenciamento das vendas. É possível dar baixa dos produtos no estoque e gerar registro das parcelas, caso a venda tenha sido parcelada, além de armazenar os dados da venda, tanto fiscais quanto dos produtos.

Ator principal	Funcionário Saída
Pré-Condição	Ter produtos no estoque.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1- Na aba estoque da tela adicionar venda, o ator seleciona os itens que estão sendo vendidos e adiciona ao caixa.	
	2- Calcula o valor total dos itens no caixa.
3- Deve, obrigatoriamente, preencher o CPF do cliente para atrelá-lo à venda.	
4- Após o acréscimo de todos os itens no carrinho do cliente ao sistema do caixa, essa etapa pode ser finalizada.	
	5- Apresenta a janela de pagamento, dando a opção de pagar à vista ou parcelado.
6- Seleciona a opção de pagamento e fecha a venda.	
	7- Registra a venda, com os itens, dados fiscais e de pagamento.
Visualizar	
1- Acessa o menu de vendas.	
	2- Sistema retorna uma lista com todas as notas fiscais de vendas, com possibilidade de filtragem por CPF ou código da nota fiscal para facilitar a busca.
3- Seleciona a venda requerida.	
	4- Mostra, em detalhes, todos os dados da venda, como o CPF do comprador, a data de emissão e o código da nota, juntamente das informações de todos os produtos vendidos.

RF05 – Gerenciar Fornecedores

O sistema permite consultar e cadastrar fornecedores.

Ator principal	Funcionário Entrada
Ações do Ator	Ações do Sistema
Cadastrar	
1- Na aba de compras, seleciona o campo de fornecedor e digita alguma informação.	
	2- Confirma o cadastro de um novo fornecedor ao não encontrar resultado.
3- Preenche todos os campos obrigatórios do formulário.	
	4- Valida o preenchimento de todos os campos.
5- Clica no botão cadastrar.	
	6- Cria o fornecedor no banco de dados com os dados informados. 7- Gera automaticamente o ID do fornecedor, incrementando +1 ao último cadastrado. 8- Salva o fornecedor e o disponibiliza imediatamente na lista.
Visualizar	
1- Acessa o menu de listagem de fornecedores.	
	2- O sistema mostra um relatório com todos os fornecedores.

7.1.1. Requisitos não funcionais

Requisitos de Segurança	
Nº Requisito	Descrição
RNF01	Usuários devem ter identificação única com login e senha.
Requisitos de Facilidade de uso	
Nº Requisito	Descrição
RNF02	Menus de operação do sistema devem ser diferenciados por grupos de usuários.
RNF03	Produtos e insumos devem ser controlados via notas fiscais.
Requisitos de Portabilidade	
Nº Requisito	Descrição
RNF04	O sistema deve executar no ambiente desktop (Windows).
Requisitos de Padrões	
Nº Requisito	Descrição
RNF05	Produtos e insumos devem ser controlados via notas fiscais.
Requisitos de Entrega	
Nº Requisito	Descrição
RNF06	O sistema deve se comunicar com banco de dados relacional SQLserver.

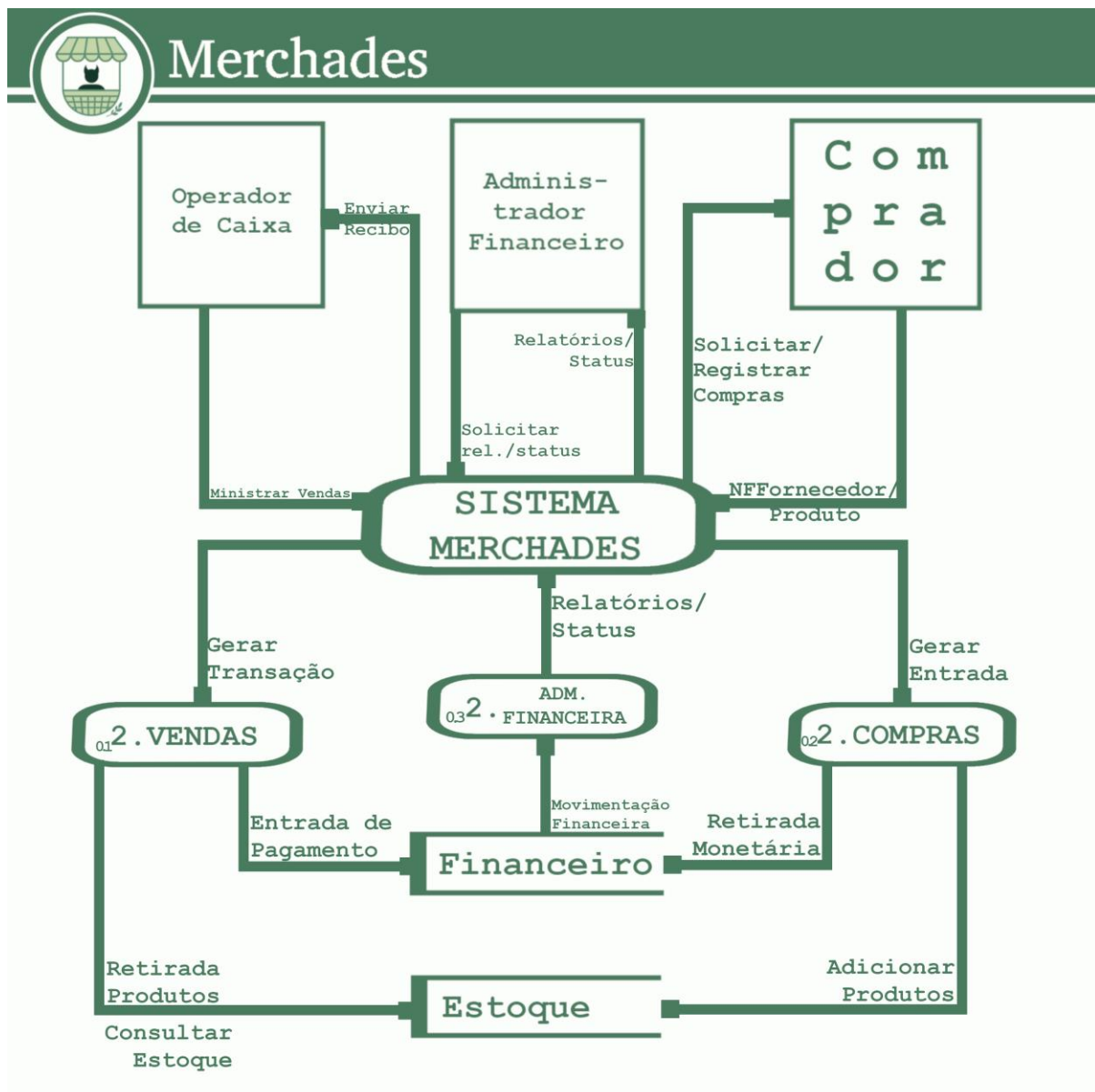
8. PROJETO DETALHADO DO SOFTWARE

Esta seção tem como objetivo apresentar uma visão detalhada da arquitetura e do funcionamento do sistema, utilizando notações padronizadas de modelagem. Para tal, empregamos o Diagrama de Fluxo de Dados (DFD) para mapear o fluxo de informações e os processos internos, e o Diagrama de Casos de Uso (UML) para ilustrar as funcionalidades disponíveis para cada ator do sistema. Os diagramas a seguir fornecem uma compreensão clara das interações entre os usuários e o software, bem como o tratamento de dados em diferentes contextos operacionais, como vendas, gestão de estoque e controle financeiro.

9. Diagramas de Fluxo de Dados

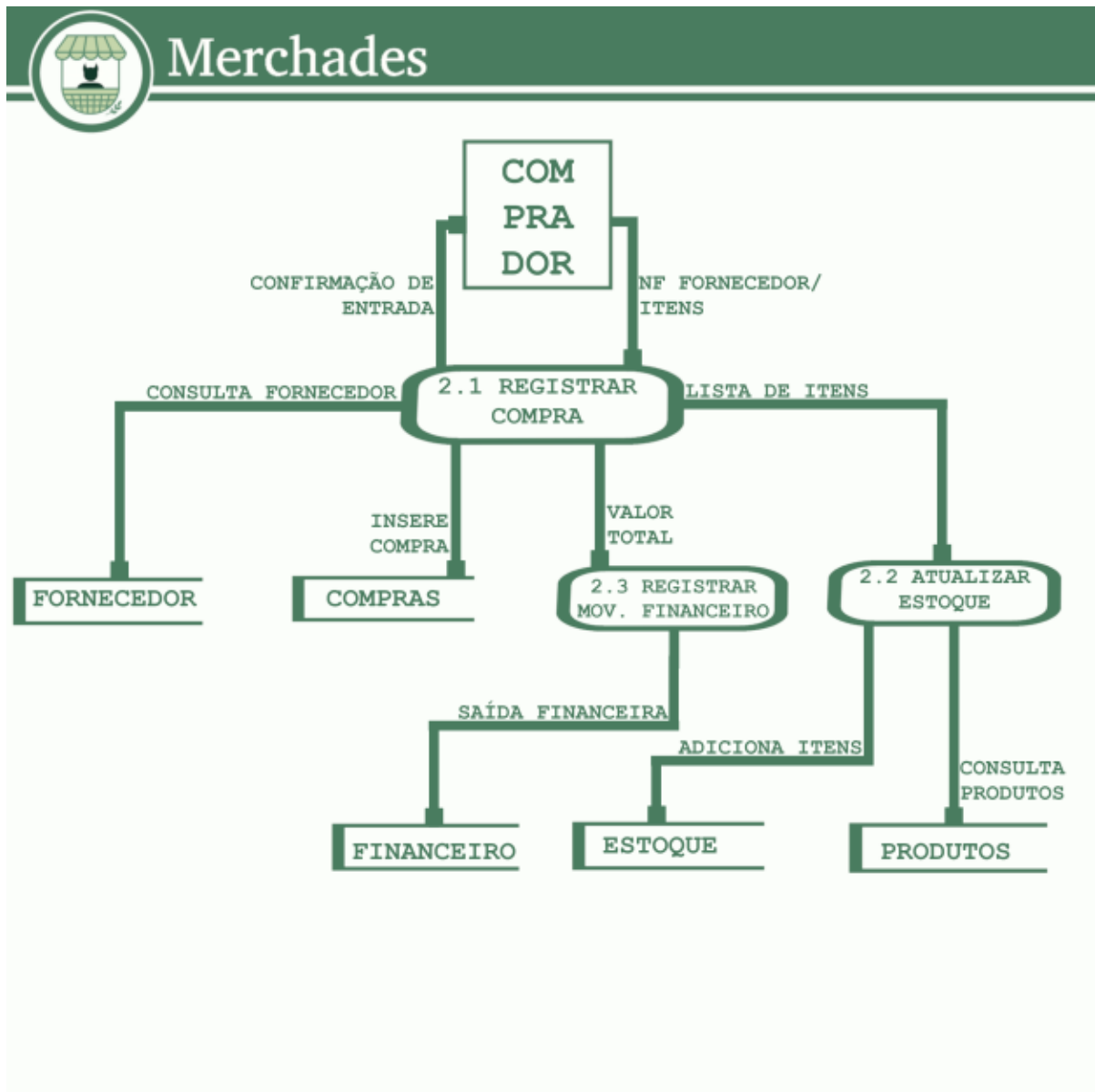
9.1.1. DFD Nível 0

O DFD de Nível 0, ou Diagrama de Contexto, estabelece os limites do sistema e suas interações primárias com entidades externas. Este diagrama foca nas principais relações de negócio: a interação do Cliente com o Operador de Caixa que opera o sistema; a relação do Fornecedor de Produtos com o Gerente, que gerencia as encomendas; e a atuação do Administrador/Analista Financeiro, que cuida das relações financeiras.



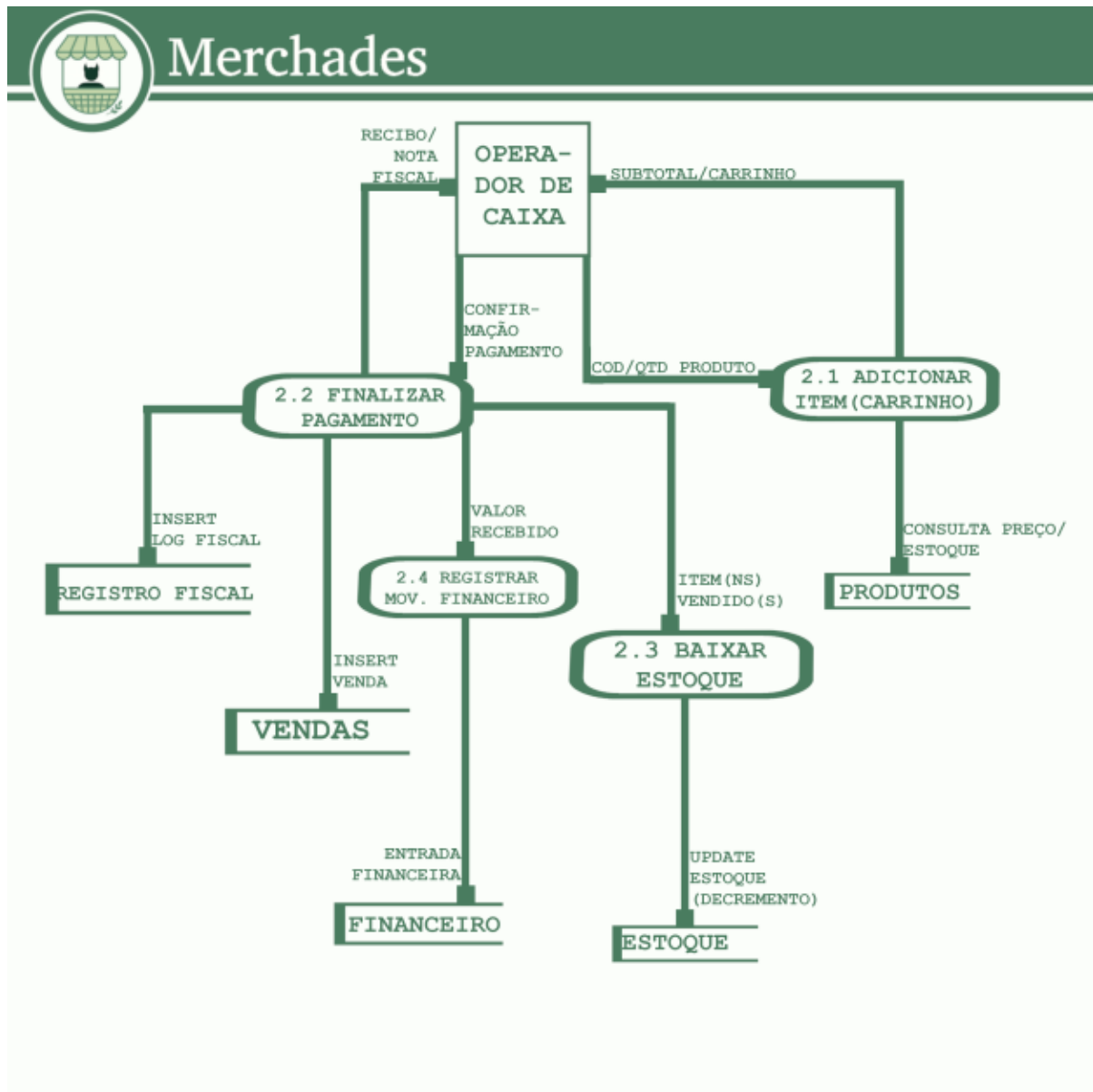
9.1.2. DFD Nível 2 Compras

Este DFD de Nível 2 detalha o subsistema de entrada de itens e gestão de estoque. Este fluxo explica o sistema de entrega de itens, desde a entrega de nota fiscal e itens no sistema, culminando na chegada ao estoque. São também demonstrados o fluxo de saída de dinheiro do setor Financeiro para pagamento e o registro da nota fiscal do fornecedor.



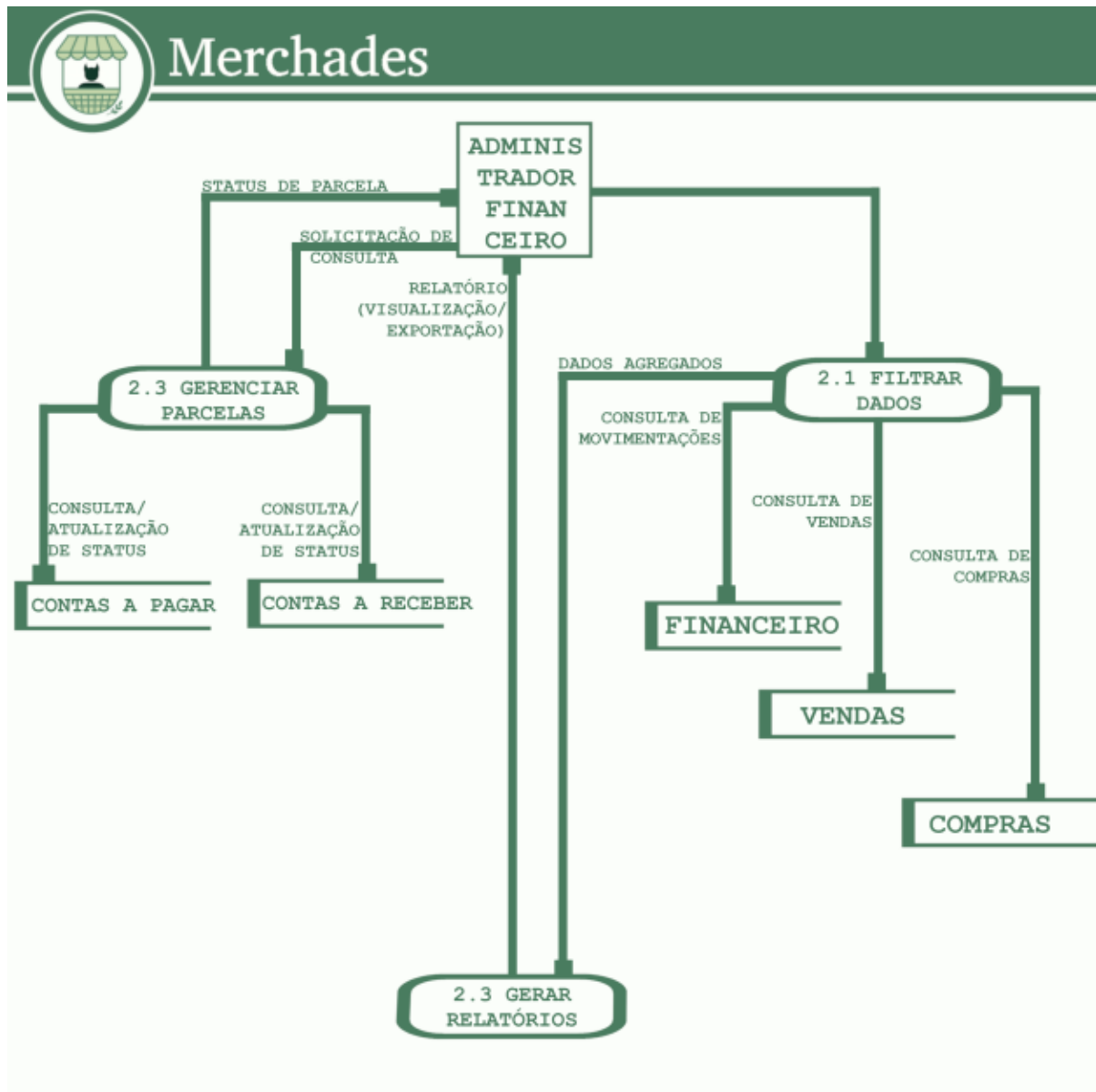
9.1.3. DFD Nível 2 Vendas

O DFD de Nível 2, relativo às vendas descreve a saída de itens. No processo de venda, o Operador de Caixa registra o pedido do cliente em um carrinho virtual, o valor é somatizado, e o pagamento é efetuado (parcelado ou não). Em seguida, é dada a baixa no item no estoque, e, por fim, é entregue o cupom fiscal.



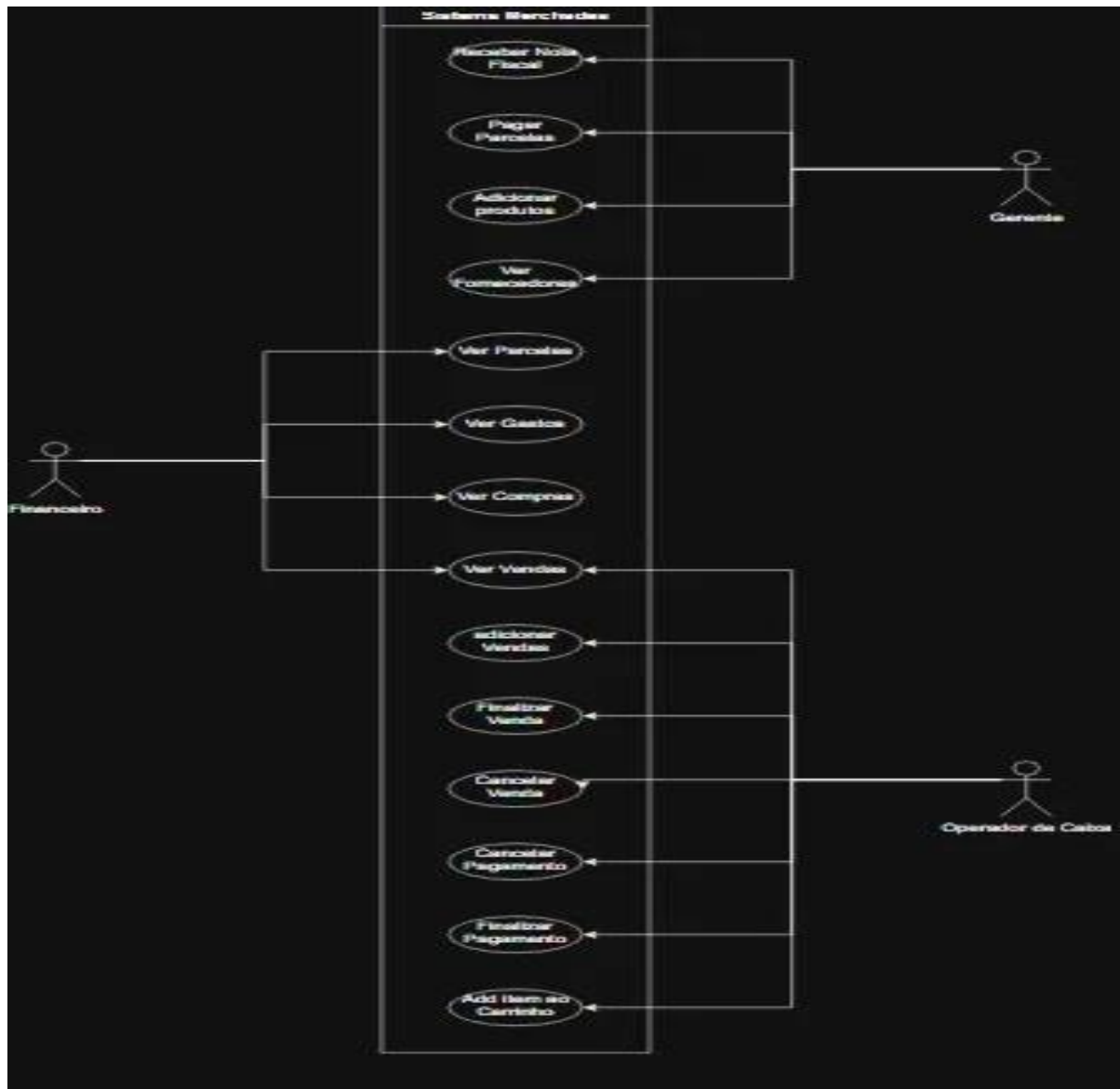
9.1.4. DFD Nível 2 Financeiro

O DFD de Nível 2, relativo ao sistema do financeiro detalha a gestão de transações após a entrada de dinheiro. O sistema permite a visualização das parcelas dos clientes, incluindo seus status de pagamento, e o acompanhamento das parcelas do mercado relativas aos fornecedores, notas fiscais e outras obrigações financeiras.



10. Diagramas UML

Diagrama de Casos de Uso da UML ilustra as funcionalidades do sistema sob a perspectiva dos atores. Ele especifica o que o Gerente pode manipular no sistema, o que o Analista Financeiro/Administrador pode gerenciar e as ações permitidas ao Operador de Caixa.



11. INTERFACES

A interface funciona como o intermediário que permite a interação entre o usuário e o sistema. Apresentadas como forma de “Entrada, saída e Financeiro” a seguir. O sistema inicia na interface para o usuário logar com seus dados (Nome de usuário e Senha), tendo a opção de exibir a senha, de confirmar e cancelar os dados.

The image shows a login interface for a system named "Merchades". The background is a solid green color. At the top center, there is a white line-art icon of a storefront with a striped awning and a silhouette of a person inside. Below the icon, the word "Merchades" is written in a large, white, serif font. Underneath the name, the text "Nome de usuário:" is displayed in a smaller white font, followed by a white rectangular input field. Below this, the text "Senha:" is displayed in a smaller white font, followed by another white rectangular input field. To the right of the password input field is a small grey square button with a white eye icon. At the bottom of the interface, there are two buttons: a green button with the text "OK" in white, and a red button with the text "Cancelar" in white.

12. Interface de Entrada

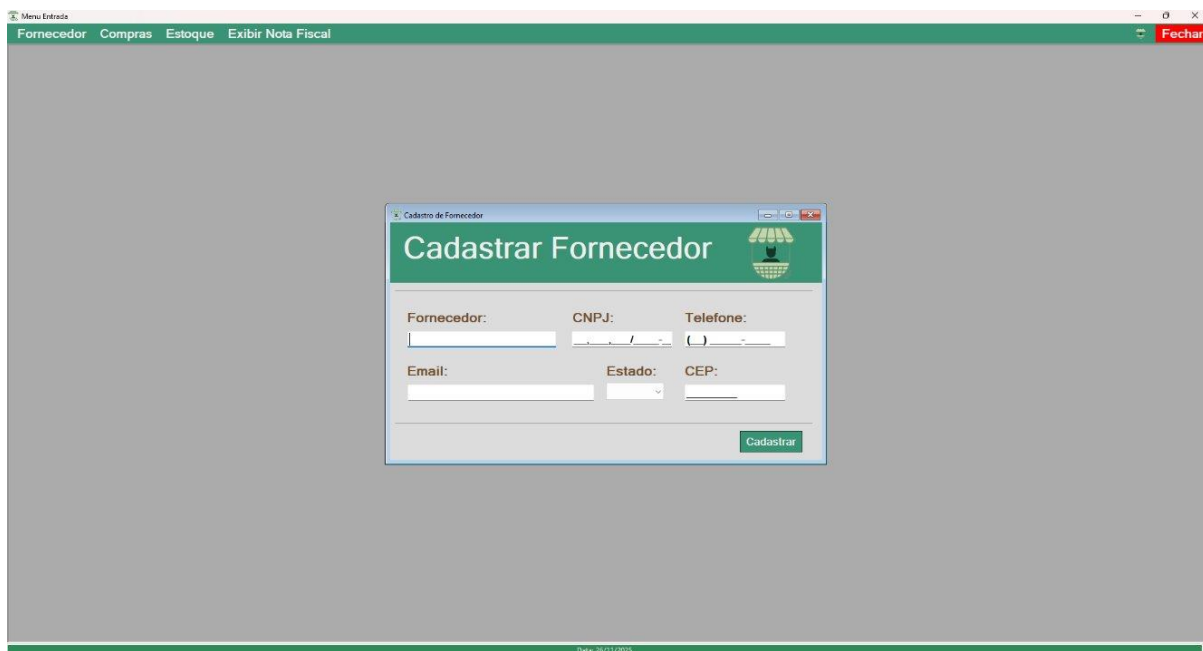
Ao logar com um usuário com acesso ao gerenciamento de fornecedores, o sistema começa no Menu da entrada.



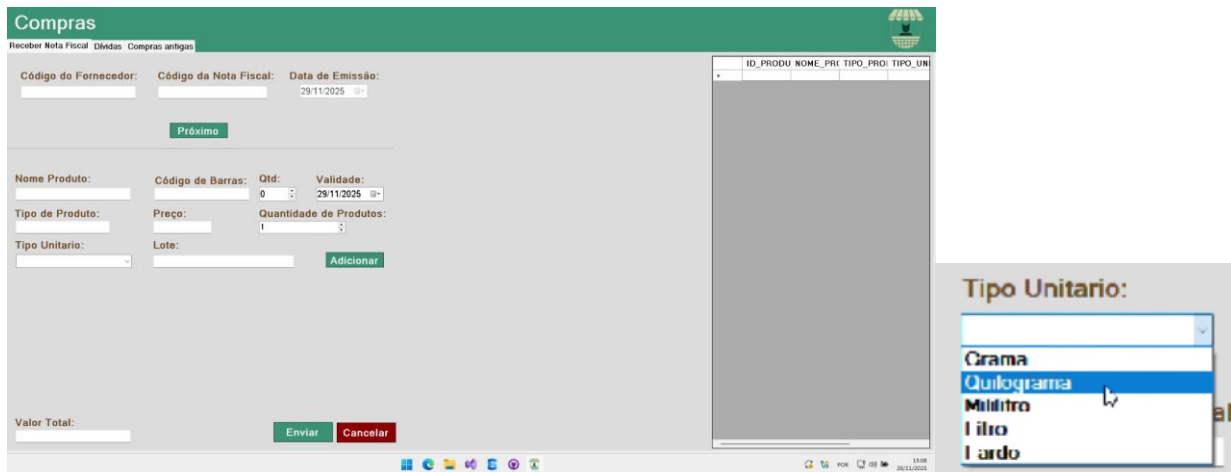
Então temos na aba Fornecedor a listagem dos fornecedores.



Clicando em cadastrar novo fornecedor, abre a tela de Cadastro de Fornecedor.



Na aba “Compras” abrimos o Menu de Compras na aba “Receber Nota Fiscal” você insere os campos necessitados para consultar a nota fiscal do produto cadastrado, na qual você insere as informações solicitadas para concluir a busca do produto:



Caso o fornecedor não esteja cadastrado aparecerá a tela para cadastro, pedindo as seguintes informações:

Na aba “Dívidas”, na qual possuí os campos para filtrar a tabela, os campos filtram por “Data, valor e fornecedor” onde o usuário escreve o necessitado de acordo com cada tipo de filtro, assim preenchendo a tabela com forme o usuário quer logo após clicar em “Buscar”.

ID NF	NOME DO FORNECEDOR	OBSERVACAO	DATA DE EMISSAO	VALOR
6	Comercial Silva Ltda	Nova nota fiscal adicionada	10/01/2025	1250,0000
7	Distribuidora Alfa	Teste	19/11/2025	40,0000

Após clicar para exibir os tipos de filtro:

Menu de Compras

Compras

Receber Nota Fiscal Dívidas Compras antigas

Filtrar Por: Fornecedor Data Valor

Filtro: alfa Buscar 19/11/2025

	Fornecedor	EDOR	OBSERVACAO	DATA DE EMISSAO	VALOR
7	Fornecedor		Teste	19/11/2025	40,0000

Na aba “Compras Antigas”, possuí o mesmo sistema de filtragem e tabela da aba “Dívidas”:

Menu de Compras

Compras

Receber Nota Fiscal Dívidas Compras antigas

Filtrar Por: Data

Filtro: Buscar 19/11/2025

	ID DA NF	NOME DO FORNECEDOR	OBSERVACAO	DATA DE EMISSAO	VALOR
1		Comercial Silva Ltda	Compra de materiais elétricos	20/11/2024	1500,7500
2		Distribuidora Alfa	Compra de insumos variados	21/11/2024	2899,9000
3		Zelda Ltda	Compra de jogos	21/11/2024	2899,9000
5		Distribuidora Alfa	comida	17/11/2025	20,0000

Após o cadastro dos produtos eles ficam registrados na tabela da tela “Estoque”, na qual exibe os produtos cadastrados:



13. Interface de Saída

Após logar a conta do usuário aparece a tela de “Boas-Vindas”, aparecera os botões “Ver Vendas” e “+ Nova Venda”.



Ao clicar em “Ver Vendas” o usuário é direcionado para a tela de notas fiscais.

Nota Fiscal

Merchades

Venda NF20251122-0001

ID: 6 CPF/CNPJ: 12381013231 Data de Emissão: 22/11/2025

Parcelas: 3

Buscar CPF/CNPJ ou NF:

Aplicar Limpar

Produto	Qtd	Valor
Arroz Tio João 5kg	1	R\$ 24,90
Feijão Canoca Camé 1kg	1	R\$ 8,90
Sabão em Pó Omo 1kg	1	R\$ 12,50

Valor Total: R\$ 46,30

Voltar

Ao clicar em “+ Nova Venda” o usuário será direcionado a aba “Caixa” onde informara o CPF do cliente e possuir as opções de adicionar e excluir item podendo alterar suas quantidades, e fazendo a soma total do valor exibido na tela.

Caixa Estoque

Merchades

CÓDIGO: NF20251120-0002 CPF: 51931087342

Produto	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------	------------	----------------	-------

Total Final: R\$ 0,00

+ Adicionar Item Alterar Quantidade Excluir Item

Cancelar Venda Finalizar Venda

Na qual ele poderá adicionar os produtos na venda através da aba “Estoque”, que possui a tabela que está diretamente conectado ao caixa, clicando no item desejado e em “+ Adicionar à Venda”, e possuindo a opção de consultar o item através de um campo de “busca”, de “filtragem” e a forma que será “ordenada”.

Menu

Caixa Estoque

Merchades

Código	Nome	Unidade de Medida	Categoria	Estoque Atual	Preço de Venda

Voltar

Buscar:

Filtrar por:

Ordenar por:

Aplicar

Limpar Filtro

+ Adicionar à venda

Após clicar em “Finalizar compra” na aba “Caixa” o usuário será direcionado para a “Tela de Pagamento”, que haverá a finalização da compra, a tela possui as opções da “Forma de Pagamento” e a quantidade de “Parcelas”, onde terá total a ser pago e o troco voltado para o cliente de acordo com o campo “Valor Pago”, podendo cancelar a operação e confirmar o pagamento. Ao finalizar o pagamento, apresenta-se novamente a tela de “Boas-Vindas”.

Tela de Pagamento

Merchades

Tela de Pagamento

Forma de Pagamento:

Parcelas 1

Total R\$ 0,00

Troco: R\$ 0,00

Valor Pago

Cancelar Operação

Confirmar Pagamento

14. Interface do Financeiro

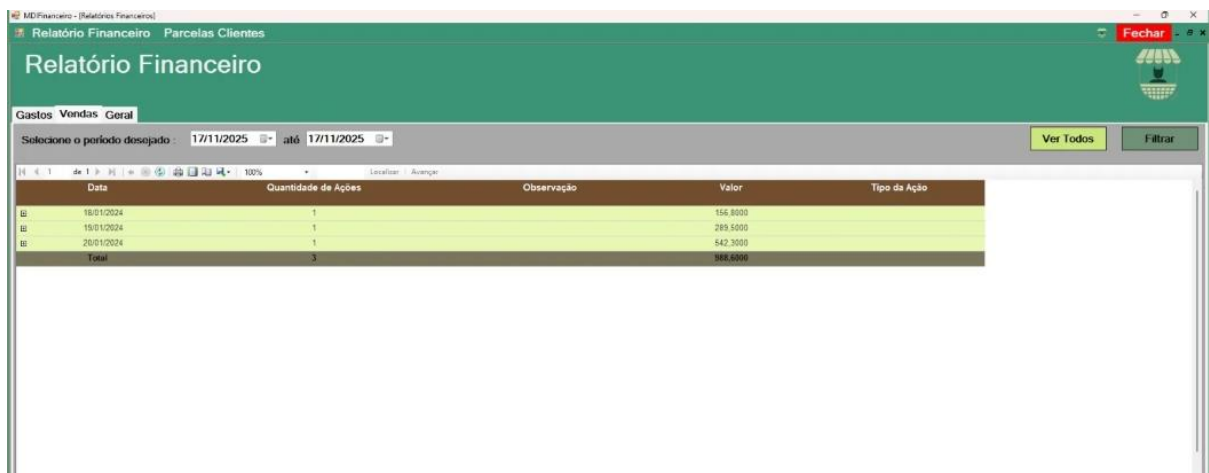
Ao logar com uma conta com acesso aos relatórios financeiros do mercado, apresenta-se a tela “Financeiro”.



Na qual ao clicar em “Relatório Financeiro”, será direcionado ao dela dele, com a tabela referente a quantidade gasta e para qual tipo de ação foi direcionada, isso sendo apresentado na aba gastos.

Data	Quantidade de Ações	Observação	Valor	Tipo da Ação
15/01/2024	3		-850.0000	
16/01/2024	3		-736.5000	
17/01/2024	3		-2670.0000	
		Compra de fornecedor - Nota NF°001236	-890.0000	Despesa
		Compra de fornecedor - Nota NF°001236	-890.0000	Despesa
		Produtos de higiene pessoal - NF°001236	-890.0000	Despesa
Total	9		1496.5000	

Possuindo também outra tabela para o mesmo conceito, porém para a vendas, apresentada na aba “Vendas”.



Data	Quantidade de Ações	Observação	Valor	Tipo da Ação
15/01/2024	1		156,8000	
16/01/2024	1		289,5000	
20/01/2024	1		642,3000	
Total	3		1088,6000	

E tendo a visão mais ampla somando as duas tabelas apresentadas, na aba “Geral”.



Data	Quantidade de Ações	Observação	Valor	Tipo da Ação
15/01/2024	3		-4655,0000	
16/01/2024	3		-3736,5000	
17/01/2024	3		-2670,0000	
18/01/2024	1		156,8000	
19/01/2024	1		289,5000	
20/01/2024	1		642,3000	
Total	12		-11967,2000	

Voltando à tela “Financeiro”, na outra aba apresentada no canto superior esquerdo (Parcela Clientes), ao clicar o usuário será levado a tela para o pagamento de parcela dos clientes, na qual ele procura o cliente de acordo com o tipo de filtragem por CPF.

frmParcelasVenda


Merchades

Busca por CPF:

Filtrar por:

Buscar parcela:

Aplicar

Limpar Filtro

ID_PARCELAS	CPF_CNPJ_CLIENTE	VALOR_1	ID_DEBITO_PARCELA	NUM_PARCELA	VALOR_PARCELA	DATA_VENCIMENT

<

>

<

>

Pagar Parcela

15. CONCLUSÃO

O objetivo desse trabalho foi desenvolver um software funcional para entrada, saída e gerenciamento financeiro dos produtos de um mercado, a fim de que os funcionários tenham um fluxo fácil e que não apresentem desconexão entre os diversos setores.

Este objetivo foi alcançado através do desenvolvimento de um software que funcione de forma correta e fácil, conseguindo atender as pessoas de forma prática.

O levantamento dos requisitos do projeto foi feito através de um questionário, que foi respondido por representantes de uma empresa da mesma área. Dessa forma, conseguimos desenvolver um software que atenda esses requisitos, permitindo que o sistema funcione corretamente.

O software foi desenvolvido utilizando as tecnologias C# e SQL Server, usando o MySQL para o armazenamento dos dados. Foram escolhidas essas tecnologias por serem as que mais se encaixavam nas necessidades do projeto, além de condizerem com as matérias de Desenvolvimento de Sistemas e Banco de Dados.

Espera-se que com as funcionalidades apresentadas pelo sistema, ele seja capaz de facilitar a compra, venda e gerenciamento do estoque de um mercado de pequeno porte.

A partir do conjunto de procedimentos realizados no desenvolvimento desse software, é possível afirmar que o objetivo do projeto foi atingido com êxito.